PROPUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACION

Propuesta de proyecto de investigacion colaborativo

Version octubre 2026

Gobernanza institucional y competitividad exportadora del Perú

Proyecto de investigación colaborativo

Calidad institucional y desempeño exportador: una descomposición shift-share y modelo de gravedad bilateral con indicadores WGI, 2015–2024

Proyecto en desarrollo

Versión: 2.0 — octubre 2026 (incorpora la batería de análisis avanzados, scripts 20–28)

Equipo proponente: Mg. Ricardo Antonio Cuba Alván (Investigador principal) y Dra. Rosa Patricia Larios Francia (Co-investigadora / Supervisora)

Institución: Universidad del Pacífico (Lima, Perú)

Línea de investigación: Comercio internacional, desarrollo económico e instituciones

1. Datos del proyecto

Campo	Detalle
Título	Gobernanza institucional y competitividad exportadora del Perú: un análisis comparativo de modelos de panel y gravedad bilateral con indicadores WGI, 2015–2024
Área temática	Economía internacional / Economía del desarrollo / Gobernanza
Palabras clave	Gobernanza, WGI, competitividad exportadora, modelo de gravedad, shift-share, Perú, CPTPP
Clasificación JEL	F10, F13, F14, O17, O24
Fecha de inicio prevista	[Mes] 2026
Duración estimada	8 meses
Versión del documento	Este documento incorpora resultados preliminares ya calculados con datos reales (octubre 2026)

2. Planteamiento del problema

Perú ha duplicado sus exportaciones en la última década — de US$37.400 millones en 2015 a US$76.800 millones en 2024 — pero la percepción internacional sobre la calidad de sus instituciones no ha seguido el mismo ritmo. El país se mantiene en el cuartil inferior global del Indicador de Control de la Corrupción y del Estado de Derecho dentro del grupo de países de ingreso medio-alto, mientras que sus exportaciones dependen desproporcionadamente de unos pocos productos primarios con baja sofisticación tecnológica.

Esta desconexión (brecha entre desempeño exportador y calidad institucional) tiene consecuencias concretas: los exportadores peruanos enfrentan costos comerciales informales más altos en mercados donde la gobernanza es deficiente, ven limitada su capacidad de acceder a cadenas de valor complejas donde la predictibilidad institucional es un requisito, y pierden competitividad frente a rivales regionales que han invertido en modernización institucional paralela a la apertura comercial.

La pregunta central que este proyecto busca responder es:

> ¿En qué medida la calidad institucional —medida por los Indicadores de Gobernanza Mundial del Banco Mundial— explica la competitividad real de las exportaciones peruanas, una vez descontado el efecto de la demanda mundial y la composición estructural de la canasta exportadora?

Esta no es una pregunta retórica. Requiere separar tres componentes del crecimiento exportador — demanda externa, estructura de productos y competitividad real — y vincular esta última específicamente a indicadores de gobernanza bilaterales. Es una pregunta que la literatura existente no ha respondido de forma concluyente para el caso peruano, y para la cual este proyecto ya cuenta con datos, métodos y resultados preliminares.

3. Justificación

3.1 Relevancia académica

La literatura sobre gobernanza y comercio produce resultados contradictorios que dependen críticamente del diseño metodológico. Estudios con modelos de gravedad bilaterales y muestras amplias (50–120 países) tienden a encontrar efectos positivos y significativos de la gobernanza sobre el comercio (Abreo Villamizar et al. 2021; De Groot et al. 2004). Estudios con paneles pequeños de países o enfoques de sección cruzada producen resultados mixtos (Riker 2022). El presente proyecto contribuye a esta literatura de tres formas:

Primero, aplica por primera vez una descomposición shift-share rigurosa al caso peruano para aislar el componente de competitividad real — lo que no se explica por la suerte externa — y lo vincula a indicadores de gobernanza bilaterales. Segundo, realiza un ejercicio de contraste metodológico deliberado: aplica un modelo de panel con muestra restringida (CPTPP+China) y un modelo de gravedad con la totalidad de socios comerciales (184 países) sobre los mismos

datos, documentando por qué un diseño detecta un efecto y el otro no. Tercero, incluye una batería completa de pruebas de endogeneidad que la mayoría de estudios comparables no reporta.

3.2 Relevancia de política

El gobierno peruano ha priorizado la inserción internacional a través de tratados de libre comercio — incluyendo el CPTPP — y ha lanzado programas de competitividad exportadora (Promperú, Sierra Exportadora). Sin embargo, la mayoría de estos programas opera sin considerar explícitamente la calidad institucional como variable de política. Los resultados de este proyecto tendrán relevancia directa para:

- El diseño de programas de promoción exportadora que incorporen componentes de mejora institucional
- La negociación de futuros capítulos de gobernanza en acuerdos comerciales
- La priorización de dimensiones institucionales específicas (corrupción, eficiencia burocrática, calidad regulatoria) donde las reformas generan mayor retorno exportador
- La evaluación ex-post de si la participación en el CPTPP ha generado retornos comerciales por encima de lo que predice la mejora institucional (un sondeo de diferencias en diferencias ya realizado no detecta un efecto agregado de la entrada en vigor)

3.3 Viabilidad

El proyecto es viable porque los datos ya fueron extraídos, validados e integrados. El pipeline de datos (BACI, WGI, WDI, GeoDist, más RTA/CEPII y atributos del Banco Mundial) está operativo y documentado. No solo los primeros resultados ya fueron producidos: también se ejecutó una batería de análisis avanzados (PPML, variables instrumentales, doble aprendizaje automático, sesgo de Oster, curva de especificaciones, gravedad por producto y complejidad económica) que acota con precisión el alcance del hallazgo. El equipo proponente tiene experiencia previa en análisis de comercio internacional y gobernanza.

4. Preguntas de investigación

Pregunta principal:

¿La calidad institucional — medida por el índice compuesto WGI del Banco Mundial — está asociada con la competitividad exportadora real del Perú, una vez aislado el efecto de la demanda mundial y la composición de la canasta exportadora?

Preguntas específicas:

1. ¿Cuánto del crecimiento exportador peruano 2015–2024 corresponde a competitividad real (ganancia de cuota de mercado), cuánto a demanda mundial favorable y cuánto a composición estructural favorable?

2. ¿El efecto de la gobernanza sobre la competitividad exportadora es estadísticamente significativo cuando se usa (a) un panel bilateral con los socios del CPTPP y China, y (b) un modelo de gravedad con todos los socios comerciales?

3. ¿Cuál de las seis dimensiones de gobernanza tiene mayor asociación con la competitividad exportadora?

4. ¿El efecto de gobernanza sobrevive a pruebas de endogeneidad (cambio de rezago, precedencia inversa, primeras diferencias)?

5. ¿Los resultados son robustos a diferentes especificaciones, submuestras y métodos de estimación?

5. Objetivos

Objetivo general

Determinar si la calidad institucional explica el componente de competitividad real del crecimiento exportador peruano hacia sus socios comerciales, controlando por demanda externa y composición de la canasta exportadora, mediante un análisis shift-share y modelos econométricos de panel y gravedad bilateral.

Objetivos específicos

1. Calcular el índice de Ventaja Comparativa Revelada (VCR/Balassa) por capítulo HS2 y país socio, 2015–2024.

2. Descomponer el crecimiento exportador peruano en sus tres componentes (demanda mundial, composición estructural, competitividad real) usando la metodología shift-share, verificando la identidad contable de la descomposición.

3. Estimar el efecto de las seis dimensiones de gobernanza WGI sobre el componente de competitividad real del shift-share bilateral, usando un panel de 12 socios CPTPP+China con efectos fijos de entidad y tiempo.

4. Estimar el efecto de gobernanza sobre el volumen de exportaciones bilaterales usando un modelo de gravedad bilateral con 184 socios comerciales reales y controles estándar (PIB, distancia, frontera, idioma, colonia).

5. Realizar pruebas de endogeneidad (rezago t–2, precedencia inversa, primeras diferencias) sobre ambos modelos y documentar los resultados.

6. Redactar el artículo para arbitraje en una revista indexada, identificando el hallazgo principal (el efecto detectado por el modelo de gravedad, no por el de panel) como la contribución central.

6. Marco teórico y antecedentes

6.1 Gobernanza como determinante del comercio

La hipótesis central es que mejores instituciones reducen los costos comerciales efectivos a través de tres canales: menores costos de transacción (corrupción, incumplimiento contractual), menor incertidumbre regulatoria (predictibilidad de políticas comerciales, calidad regulatoria) y menor riesgo político (estabilidad, seguridad). Siguiendo a Anderson y Van Wincoop (2003), la calidad institucional entra en la ecuación de gravedad como factor que eleva la resistencia comercial bilateral: $\tau_{ij} = f(G_i, G_j, d_{ij})$.

6.2 La descomposición shift-share como herramienta de competitividad

El marco shift-share (Tyszynski 1951; Leamer y Stern 1970) descompone el crecimiento exportador en tres componentes:

ΔX = [efecto demanda mundial] + [efecto composición estructural] + [efecto competitividad real]

El tercer componente — el residual después de retirar lo que correspondería por crecimiento del mercado mundial y la especialización favorable — es la medida de competitividad real que este proyecto vincula a la gobernanza. Este residual no se explica por ciclos de commodities ni por la suerte de vender los productos correctos; captura cuánto ganó o perdió Perú en cuota de mercado, capítulo a capítulo.

6.3 Revisión de literatura

Estudio	Metodología	Muestra	Resultado
Abreo Villamizar et al. (2021)	Gravedad bilateral	Colombia vs. 136 países	WGI positivo y significativo
De Groot et al. (2004)	Gravedad, sección cruzada	124 países	1 SD mejora en gobernanza = +29–56% comercio
Riker (2022)	Gravedad panel	78 países	Efecto inconsistente; sensible a muestra
Volpe Martincus y Carballo (2010)	Panel	América Latina	Eficiencia aduanera aumenta probabilidad de exportar
Escobal y Torres (2013)	Sección cruzada regional	Perú (firmas)	Gobernanza + infraestructura = exportaciones agrícolas
Jaramillo y Ríos (2021)	Panel firma	Perú	Calidad regulatoria y corrupción más asociadas a exportación no tradicional

Vacío identificado: Ningún estudio previo aplica shift-share + modelo de gravedad bilateral con muestra completa al caso peruano, ni documenta el contraste entre resultados de panel chico y panel grande como hallazgo metodológico central.

7. Metodología

7.1 Datos

Fuente	Cobertura	Variable
BACI (CEPII, v.202601)	Perú → mundo, 212 socios, 2015–2024, HS2	Flujos comerciales bilaterales (FOB miles USD)
World Bank WGI	196 países, 2015–2024	6 dimensiones de gobernanza (–2.5 a +2.5)
World Bank WDI	196 países, 2015–2024	PIB (USD corrientes)
CEPII GeoDist	Perú → 224 países	Distancia, frontera, idioma, colonia
CEPII RTA	Perú ↔ socios, 2015–2024	Acuerdos comerciales (control)
Banco Mundial (atributos)	296 países	Región, nivel de ingreso, latitud
BACI HS-4	Perú → 212 socios, 1.211 productos	Panel de producto y matriz país×producto

Estado actual: Todos los datasets fueron extraídos, validados e integrados en un panel de 1.496 observaciones (184 países × 9 años), más un panel de producto de 198.159 observaciones (Perú → socios × HS4) y una matriz país×producto para índices de complejidad. El pipeline de scripts (Python, 20–28) está documentado y es reproducible.

7.2 Análisis shift-share

Se aplica la descomposición shift-share a las exportaciones totales del Perú 2015–2024 usando BACI como fuente. Se verifica que la suma de los tres componentes sea igual al crecimiento observado (discrepancia < US$1).

Resultado preliminar verificado:

- Demanda mundial: +US$15.810M (40% del crecimiento)
- Composición estructural: +US$7.489M (19% del crecimiento)
- Competitividad real: +US$16.129M (41% del crecimiento)
- Total: US$39.427M | Discrepancia: US$0,02 (redondeo)

7.3 Modelo de panel bilateral (CPTPP+China)

Panel balanceado: 12 socios × 9 años = 108 observaciones.

$Y_{jt} = \alpha + \beta \cdot WGI_{j,t-1} + \gamma \cdot X_{jt} + \mu_j + \lambda_t + \varepsilon_{jt}$

donde Y es el efecto de competitividad real bilateral (shift-share hacia cada socio), WGI es el promedio de las 6 dimensiones rezagadas un año, μ son efectos fijos de socio y λ efectos fijos de año. Errores cluster por país.

Resultado preliminar: Sin significancia estadística (coef = –125.700; t = –0,197; p > 0,05; R^2 dentro = 0,002). Este resultado nulo se documenta explícitamente como hallazgo, no como fracaso.

7.4 Modelo de gravedad bilateral (184 países)

$\ln(X_{jt}) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \ln(PIB_{jt}) + \beta_2 \cdot \ln(DIST_j) + \beta_3 \cdot WGI_{j,t-1} + \beta_4 \cdot CONTIG_j + \beta_5 \cdot COMLANG_j + \beta_6 \cdot COLONY_j + \lambda_t + \varepsilon_{jt}$

MCO con errores cluster por país, efectos fijos de año. 1.496 observaciones.

Resultado preliminar verificado:

Variable	Coeficiente	p-valor
log(PIB del socio)	1,246	< 0,001
log(Distancia)	–2,164	< 0,001
WGI promedio (t–1)	**0,667**	**< 0,001**
Relación colonial	1,186	0,001
R^2	**0,721**	—

7.5 Pruebas de robustez y endogeneidad

Prueba	Panel (N=12)	Gravedad (N=184)
Rezago t–2 en vez de t–1	Desaparece (coef ≈ 0; p = 0,896)	**Sobrevive** (coef = 0,668; p < 0,001)
Primeras diferencias	Desaparece (p = 0,513)	**No sobrevive** (β no significativo)
Precedencia inversa	Significativa en dirección reversa (p = 0,012)	Significativa en dirección reversa

Batería ampliada (análisis avanzados, scripts 20–28). Sobre el panel de gravedad se añadieron:

Análisis	Resultado	Lectura
PPML (con y sin ceros)	0,157–0,381; **no significativo**	Sensible al estimador

Gamma PML	0,696 (p < 0,001)	Retiene la asociación
Control de acuerdo comercial (RTA)	WGI 0,655 (p < 0,001)	Robusto al control de FTA
Variables instrumentales (latitud + gobernanza regional)	2SLS 0,70–0,96 (p < 0,01); F = 39–67	Fuerte primera etapa; Sargan p = 0,02–0,08
Doble ML (Robinson)	θ = 0,705 (p < 0,001)	Robusto a mal especificación funcional
Curva de especificaciones (32)	100% positivas y significativas	Muy estable en niveles
Sesgo de Oster (2019)	δ = 2,58 > 1; β* = 0,41	Robusto a no-observables
Panel dinámico (Anderson–Hsiao)	β no significativo	Sin efecto dentro del país
Gravedad por producto (HS4, 198 mil obs)	WGI no significativo; WGI×PCI negativo	Sin efecto positivo dentro de producto
DiD del CPTPP (sep-2021)	≈ 0 (p = 0,90); sin pre-tendencia	Sin efecto agregado
Complejidad (ECI/PCI)	Perú ECI = –0,72 (2024)	Perú en la parte baja de complejidad

El contraste es la contribución metodológica central: el mismo efecto existe en los datos en niveles entre países, pero solo se detecta con un diseño potente y no sobrevive a la variación dentro de país o de producto.

7.6 Comparación de metodologías

Metodología	Muestra	Variable dependiente	Resultado
Panel bilateral (FE)	12 países × 9 años	Competitividad real shift-share	Nulo (no significativo)
Gravedad bilateral (OLS cluster)	184 países × 9 años	log(Exportaciones)	Positivo y significativo (coef 0,667)

8. Resultados preliminares

Los resultados que se presentan a continuación fueron obtenidos con datos reales y scripts reproducibles. Representan hallazgos genuinos, no proyecciones.

8.1 Descomposición shift-share: Perú 2015–2024

El crecimiento exportador peruano de US$37.400M a US$76.800M (+US$39.400M, +105%) se descompone así:

- *Efecto demanda mundial (+40%):Perú se benefició de un mercado global en expansión, particularmente para minerales y alimentos. Este componente no depende de decisiones

de política o gobernanza peruana.

- *Efecto estructura (+19%):La canasta exportadora peruana estaba concentrada en capítulos que crecieron más rápido que el promedio mundial — un componente de "suerte estructural" favorable.
- *Efecto competitividad real (+41%):Este es el componente que importa. Representa cuánto ganó o perdió Perú en cuota de mercado más allá de lo que predice el crecimiento de sus socios. Fue positivo (+US$16.100M), lo que indica que Perú ganó cuota de mercado real en el período.

8.2 El contraste metodológico como hallazgo

El resultado más importante no es el coeficiente WGI en sí, sino el contraste entre los dos diseños:

- Con 12 países y 9 años (N=108): la gobernanza no tiene efecto detectable sobre la competitividad real.
- Con 184 países y 9 años (N=1.496): la gobernanza tiene un efecto positivo, grande y significativo.

¿Por qué? El panel de 12 países tiene solo un 18% de potencia estadística para detectar el efecto que sí existe. Es un problema de diseño, no de datos ni de teoría. Este contraste metodológico es, en sí mismo, un hallazgo publicable: documenta por qué la literatura produce resultados contradictorios y propone una explicación parsimoniosa.

8.3 Magnitud económica del efecto de gobernanza

En el modelo de gravedad (el diseño que detecta el efecto), el coeficiente de 0,667 implica —usando la transformación correcta para una variable dependiente logarítmica, $\%\Delta X = 100\cdot(e^{(\beta\cdot\Delta)}-1)$:

- Un incremento de una desviación estándar en gobernanza— 0,88 puntos WGI, la desviación estándar observada en el panel de estimación — se asocia con un ~80% más exportaciones bilaterales*. (Nota de corrección: versiones previas reportaban 47% y luego 60% ambas con supuestos de SD erróneos — 0,7 puntos — y/o sin exponenciar; la cifra correcta, calculada con la SD real del panel, es ~80%.)
- Mover Perú de su nivel actual al de Chile en gobernanza— un gap de 1,07 puntos WGI (Chile 0,78 vs. Perú −0,28 en 2023) — se asociaría con un ~104% más exportaciones bilaterales*. (Corrección: versiones previas reportaban 1,4 puntos y 154%; el gap real del panel es 1,07.)

Estos números deben leerse con cautela — no son causales y el intervalo de confianza es amplio — pero son económicamente relevantes y consistentes con la literatura para otros países.

8.4 Batería ampliada de análisis (octubre 2026)

Además de los resultados anteriores, se ejecutó una batería de robustez y de identificación (scripts 20–28; ver Anexo técnico). El patrón es consistente y acota el alcance del hallazgo:

- *La asociación es muy robusta en niveles entre países.Sobrevive al control de acuerdos comerciales; la instrumentación con latitud y gobernanza regional tiene primera etapa fuerte (F = 39–67) y da 0,70–0,96; el doble aprendizaje automático da 0,705; las 32 especificaciones son positivas y significativas; y Oster (δ = 2,58) indica que haría falta un sesgo de selección dos veces y media mayor que el observado para anular el efecto.
- *No sobrevive en la variación dentro de país ni dentro de producto.En PPML cae a 0,16–0,38 (no significativo); en un panel dinámico *withinno es significativo; y en el panel de producto (HS4, 198 mil observaciones) la interacción gobernanza×complejidad es negativa.
- *El CPTPP no muestra efecto agregado.Un evento-estudio de su entrada en vigor (sep-2021) no detecta efecto ni pre-tendencia.
- *Complejidad económica.Perú registra un ECI de −0,72 en 2024; sus oportunidades de diversificación se concentran en productos adyacentes a su canasta actual (recursos naturales y sus transformaciones inmediatas).

Este patrón —fuerte en niveles, ausente en cambios— es la razón por la que el proyecto reporta una asociación y no un efecto causal.

9. Contribuciones esperadas

9.1 Contribución académica

1. Nuevo resultado empírico: Primer estudio que vincula el componente shift-share de competitividad real a indicadores de gobernanza bilaterales para Perú, usando BACI y WGI con cobertura completa 2015–2024.

2. Contribución metodológica: Demostración documentada de que el diseño estadístico determina si se detecta o no un efecto de gobernanza sobre el comercio — con implicaciones para la interpretación de la literatura existente.

3. Batería de identificación y robustez inusualmente amplia: PPML, variables instrumentales (latitud y gobernanza regional), doble aprendizaje automático, sesgo de Oster, curva de especificaciones, gravedad por producto y diferencias en diferencias del CPTPP — chequeos que la mayoría de estudios comparables no reporta — y una capa de complejidad económica (ECI/PCI) construida desde BACI.

4. Revistas objetivo:

- *International Journal of Emerging Markets(Scopus/SSCI)
- *Journal of Economic Studies(SSCI)
- *Review of Development Economics(Scopus)

9.2 Contribución de política

1. Identificación de las dimensiones de gobernanza con mayor asociación a la competitividad exportadora (efectividad gubernamental y calidad regulatoria emergen como las más accionables).

2. Cuantificación del retorno exportador asociado a mejoras institucionales, proporcionando un argumento económico cuantificable para reformas de gobernanza.

3. Recomendación de incluir capítulos de gobernanza en futuros acuerdos comerciales no solo por razones normativas sino por retornos comerciales documentados.

10. Equipo de investigación y roles

Rol	Nombre	Perfil
Investigador principal	**Mg. Ricardo Antonio Cuba Alván**	Economista (Univ. del Pacífico); M.A. en Innovación y Emprendimiento Estratégico (Univ. Adolfo Ibáñez); Máster en Inteligencia Artificial (NEXT MBA). Investigador asistente en el CIUP — Univ. del Pacífico, grupo de innovación y sostenibilidad en cadenas de valor productivas (MIPYME y comunidades andinas – ISCAM).
Co-investigadora	**Dra. Rosa Patricia Larios Francia**	Ingeniera Industrial (Univ. de Lima); M.Ing. Industrial (Univ. Ricardo Palma); Dra. en Gestión Estratégica con mención en Gestión Empresarial y Sostenibilidad — **programa de doctorado de consorcio de cuatro universidades peruanas (PUCP, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad de Lima, Universidad del Pacífico), 2015–2019**. Investigadora calificada CONCYTEC Nivel VI. Representante del Perú ante ISO/TC 279/WG1 (sistemas de gestión de la innovación) y el comité ISO/TMB de criterios ESG; Directora del Capítulo Perú de la IAOIP.

Experiencia de política pública del investigador principal: el Mg. Cuba Alván tiene dos décadas de trabajo aplicado en la intersección de economía, innovación y política pública en el Perú.

Fue Director de Desarrollo Artesanal del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Director de Cooperativas e Institucionalidad del Ministerio de la Producción (PRODUCE) y ocupó cargos en la Dirección de Desarrollo Productivo y de Articulación Empresarial; inició su carrera como economista en INDECOPI tras una práctica en el BCRP. Ha asesorado al Banco Mundial (políticas de CTI), al BID (estrategia de innovación regional) y a la GIZ (innovación y desarrollo económico). Lidera actualmente Rastro, la capa de datos que integra las fuentes públicas del Estado peruano en un pipeline reproducible — el mismo que produjo los datos comerciales y de gobernanza de este proyecto.

Sobre la coautoría: Se propone que la Dra. Rosa Patricia Larios Francia figure como co-autora del artículo resultante, aportando supervisión metodológica, revisión editorial y credibilidad institucional. El investigador principal (Mg. Ricardo Antonio Cuba Alván) conducirá el análisis y la redacción del primer borrador. La dupla economía y política comercial (econometría de gravedad, experiencia en MINCETUR/PRODUCE/INDECOPI) + ingeniería industrial y gestión estratégica (innovación, sostenibilidad, normalización ISO/ESG, competitividad MIPYME) es complementaria para una pregunta ubicada en la intersección de ambas disciplinas.

11. Cronograma

Etapa	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8
Revisión de literatura y marco teórico	■■	■■						
Completar pruebas de endogeneidad restantes	■■	■■						
Análisis por dimensión WGI (6 specs. separadas)		■■	■■					
Redacción del manuscrito			■■	■■	■■			
Revisión interna del borrador					■■	■■		
Primera ronda de revisión por pares						■■	■■	
Revisiones y resubmisión							■■	■■

12. Recursos y presupuesto

Partida	Detalle	Costo estimado (USD)
Acceso a bases de datos	BACI CEPII (licencia), WITS	US$500–1.000
Software estadístico	Python (gratis), linearmodels (gratis)	US$0
Procesamiento	Equipo propio	US$0
Traducción y copyedit	Inglés académico (si se requiere)	US$300–600
Tasas de publicación (open access, si aplica)	Variable según revista	US$0–3.000
Total estimado		**US$800–4.600**

13. Limitaciones anticipadas

1. Identificación causal: El diseño no permite establecer causalidad. Se reportará como asociación, no como efecto causal.

2. Agregación de productos: El modelo de gravedad agregado usa HS2 y el panel de producto, HS6/HS4. La concordancia a HS6 con la intensidad contractual de Nunn (2007) y la clasificación de Rauch (1999) ya está construida y se usa en la prueba definitiva de H3. La cobertura de Nunn excluye los minerales, de modo que el contraste se refiere al subconjunto manufacturero y agropecuario de la canasta.

3. Período muestral: 2015–2024 incluye shocks atípicos (pandemia, guerra comercial). Se controlará con efectos fijos de año.

4. Variables omitidas: El modelo incorpora ahora el control de acuerdos comerciales (CEPII RTA); no controla por aranceles específicos ni infraestructura logística.

14. Próximos pasos

1. Iniciar la colaboración formal con la co-investigadora en la revisión del manuscrito.

2. Extender la prueba definitiva de H3 a las seis dimensiones WGI por separado y a agregaciones alternativas (HS4, HS2). (La concordancia Nunn↔HS6 y el control de demanda del destino ya están construidos y la especificación con el WGI compuesto ya se corrió.)

3. Profundizar el diseño de producto (gobernanza × intensidad contractual con efectos fijos producto-socio). (Ya ejecutado con el WGI compuesto: el término de exposición diferencial no es positivo y se rechaza la forma creciente de H3.)

4. Redactar el primer borrador del manuscrito.

5. Preseleccionar revista según el perfil del hallazgo (una asociación robusta en niveles + un hallazgo metodológico sobre el diseño).